

Sistemas e problemas com 2+ incógnitas

20 questões · 1.3 por prova · Matemática · 20 questões por prova · 12,5% da nota

Questões das provas da ESPM de 2019 a 2026, extraídas dos cadernos oficiais em PDF. **Expoentes e índices foram corrigidos em 08/09/2026** (antes 99998^2 virava 999982). O que **ainda** não sobrevive à extração: **fração** — aparece como dois números lado a lado, então " $1\ 2$ " é $\frac{1}{2}$ e " $99998^2\ 99999^2 - 1$ " é uma fração —, além de raiz, matriz e figura. Se uma questão não fizer sentido, é isso: cada uma traz a prova e o número para conferir no original em espm.br. Gabarito oficial no fim.

1. ESPM 2019-2 U · questão 32

Em relação ao sistema linear $x - 2y + z = 1$ $2x + y - z = 2$ $x + 3y - 2z = 1$, pode-se afirmar que :

- a) Ele é possível e determinado e sua solução é (2, 3, 5).
- b) Ele é possível e determinado e sua solução é (0, -3, -5).
- c) Ele é impossível.
- d) Ele é possível e indeterminado e sua solução é $(k + 1, 3k, 5k)$, com k real.
- e) Ele é possível e indeterminado e sua solução é $(k, 2k, 1 + 3k)$, com k real.

2. ESPM 2020-1 U · questão 25

Uma prova é constituída de duas partes: uma parte A, com 10 testes de múltipla escolha e uma parte B, com 10 testes do tipo certo/ errado. Os testes da parte A têm o mesmo peso. Os da parte B também, embora difere do anterior.

- Ana acertou 6 testes da parte A e 7 da parte B, obtendo a nota de 51 pontos.
- Bia acertou 5 testes da parte A e 5 da parte B, obtendo a nota de 40 pontos.
- Carla acertou 8 testes da parte A e 3 da parte B. Podemos concluir que a nota obtida pela Carla foi de:

- a) 45 pontos
- c) 47 pontos
- e) 51 pontos
- b) 49 pontos
- d) 53 pontos

3. ESPM 2022-2 U · questão 39

Numa prova de 16 questões, divididas em testes e dissertativas, a maior pontuação possível era 44. Cada teste valia 2 pontos e cada questão dissertativa valia 5 pontos. A maior nota que um aluno que acertou 9 questões poderia ter obtido é:

- a) 25 pontos
- d) 32 pontos
- b) 27 pontos
- e) 30 pontos
- c) 24 pontos

4. ESPM 2023-1 U · questão 25

Carlos possui R\$ 3,00 em moedas de 25 e 50 centavos, totalizando 73,5 g de peso. Sabendo-se que cada moeda de 25 centavos pesa 7,6 g e cada moeda de 50 centavos pesa 9,3 g, o número total de moedas que ele tem é:

- a) 6
 - b) 7
 - c) 8
 - d) 9
 - e) 10
-

5. ESPM 2023-2 U · questão 34

No início de uma reunião, o número de mulheres presentes era o triplo do número de homens. Com a chegada de 5 homens e 5 mulheres, o número de homens passou a ser 40% do número de mulheres. Podemos concluir que o número de pessoas presentes na reunião, nesse momento é igual a:

- a) 60
 - b) 75
 - c) 65
 - d) 80
 - e) 70
-

6. ESPM 2024-1 A · questão 25

A figura abaixo representa 4 balanças perfeitamente equilibradas. O valor do peso x é igual a: 17 19 20 x

- a) 28
 - d) 34
 - b) 32
 - e) 25
 - c) 23
-

7. ESPM 2024-1 A · questão 27

Ana quer presentear suas amigas com bombons que ela mesma fez e, para isso, comprou uma caixa decorada para cada uma. Se ela colocar 8 bombons em cada caixa, sobrarão 3 bombons. Se ela colocar 9 bombons em cada caixa, faltará 1 bombom. Sendo a o número de amigas e b o número de bombons, podemos concluir que $a + b$ é igual a:

- a) 37
 - b) 40
 - c) 35
 - d) 42
 - e) 39
-

8. ESPM 2024-1 A · questão 33

Com 30 palitos de sorvete, um menino construiu x triângulos e y quadrados, conforme a figura. Sendo $x > y$, o valor de $x + y$ é:

- a) 7
 - b) 8
 - c) 9
 - d) 10
 - e) 11
-

9. ESPM 2024-1 B · questão 27

Sabe-se que, numa lanchonete, por uma coxinha e um refrigerante paga-se R\$ 16,00, que por um pastel e um refrigerante paga-se R\$ 18,50 e que por uma coxinha e um pastel paga-se R\$ 17,50. Se uma pessoa comprar uma unidade de cada item mencionado, pagará a importância de:

- a) R\$ 24,00
 - b) R\$ 19,00
 - c) R\$ 18,50
 - d) R\$ 26,00
 - e) R\$ 21,50
-

10. ESPM 2024-2 U · questão 23

Um encanador pretende conectar os pontos P e Q, utilizando-se somente de tubos dos tipos A e B mostrados na figura. 14 15 Q A B P O número mínimo de tubos que ele poderá usar é igual a:

- a) 7
 - d) 8
 - b) 9
 - e) 10
 - c) 6
-

11. ESPM 2024-2 U · questão 34

No sistema $3x - y = 10$ $9x - y^2 = 80$, o valor de xy é: a) 14

- b) 4
 - c) 8
 - d) -8 e) 12
-

12. ESPM 2025-1 112 · questão 24

Dentro de cada quadrinho da figura abaixo há um número real, de modo que todas as operações indicadas estão corretas. Quanto ao número n , podemos afirmar:

- a) $0 < n < 4$
 - b) $-3 < n < 0$
 - c) $-7 < n < -5$
 - d) $3 < n < 7$
 - e) $n^2 < 20$ $++ = 8$ $n = 13 - = 6$
-

13. ESPM 2025-1 112 · questão 28

Num cofrinho havia um certo número de moedas de 1 real; um número 10 vezes maior de notas de 2 reais e o restante eram notas de 5 reais, perfazendo um total de 200 reais. A quantidade de notas que havia nesse cofrinho é:

- a) 63
 - d) 78
 - b) 69
 - e) 81
 - c) 74
-

14. ESPM 2025-1 212 · questão 24

Paulinho tem 2 cofrinhos. O cofrinho A contém apenas moedas de 1 real, e o cofrinho B contém apenas moedas de 50 centavos. Um dia ele retirou 70 moedas, sendo x do cofrinho A e y do cofrinho B. Se ele tivesse invertido os cofrinhos, teria pegado uma quantia de 15 reais a menos. A diferença $4y - x$ é igual a:

- a) 35
 - b) 30
 - c) 25
 - d) 40
 - e) 45
-

15. ESPM 2026-1 2911 · questão 24

Numa hamburgueria artesanal, além dos lanches, são vendidos três tipos de combos: A, B e C. Ao fim de um dos dias, foram vendidos 80 combos no total a um valor de R\$20,00 cada, gerando uma receita total de R\$ 1.600,00. Se o número de combos do tipo A vendidos foi igual à soma do total de vendas dos outros dois tipos e foram vendidos 10 combos a mais do tipo B em relação ao que foi vendido do tipo C, é correto afirmar que:

- a) Foram vendidos 30 combos do tipo A
 - b) Foram vendidos 20 combos do tipo A
 - c) Foram vendidos 35 combos do tipo A
 - d) Foram vendidos 40 combos do tipo A
 - e) Foram vendidos 50 combos do tipo A - - 16
-

16. ESPM 2026-1 2911 · questão 38

Sobre o sistema de equações lineares $x + yz = 1$, $S = 2xy + z = -1$, $\{ x + 2y + z = 2 \}$ é CORRETO afirmar que:

- a) Possui infinitas soluções
 - b) É incompatível
 - c) $z = 1$
 - d) $x = 1$
 - e) $y = 1$
-

17. ESPM 2026-1 3011 · questão 24

Uma editora promoveu uma promoção e, ao final do dia, foram vendidos 80 livros no total, todos ao preço de R\$ 20,00 cada, fazendo uma receita de R\$ 1.600,00. A editora comercializa três coleções: X, Y e Z. Sabe-se que:

- O número de exemplares da coleção X, menos 10, é igual à soma dos exemplares vendidos das coleções Y e Z.
- Foram vendidos 5 exemplares a mais da coleção Y do que da coleção Z.

Assinale a alternativa correta:

- a) $X = 40$, $Y = 22$, $Z = 18$
 - b) $X = 45$, $Y = 20$, $Z = 15$
 - c) $X = 42$, $Y = 19$, $Z = 19$
 - d) $X = 50$, $Y = 15$, $Z = 15$
 - e) $X = 44$, $Y = 21$, $Z = 15$
-

18. ESPM 2026-1 3011 · questão 38

Analizando o sistema de equações lineares: $-xy + z = 0$ $S = -2x + yz = -3$ $\{ -x^2yz = -2$ é CORRETO afirmar que:

- a) Possui infinitas soluções
 - b) É incompatível
 - c) $z=1$
 - d) $y=1$
 - e) $x=0$
-

19. ESPM 2026-2 2106 · questão 22

O valor para o parâmetro m de modo que o sistema tenha infinitas soluções é: $3x^2 - 5 = 6x + m$

- a) 3
 - b) -3
 - c) 4
 - d) 2
-

20. ESPM 2026-2 2106 · questão 35

..... A soma dos quadrados de dois números é 100 e a razão entre esses números é igual a $\frac{4}{3}$. Nestas condições é correto afirmar que o resultado para a soma desses números é:

- a) 19
 - b) 16
 - c) 18
 - d) 12
 - e) 14
-

Gabarito

#	prova	q.	resp.
1	2019-2 U	32	D
2	2020-1 U	25	B
3	2022-2 U	39	E
4	2023-1 U	25	D
5	2023-2 U	34	E
6	2024-1 A	25	A
7	2024-1 A	27	E
8	2024-1 A	33	C
9	2024-1 B	27	D
10	2024-2 U	23	D

#	prova	q.	resp.
11	2024-2 U	34	E
12	2025-1 112	24	D
13	2025-1 112	28	B
14	2025-1 212	24	B
15	2026-1 2911	24	D
16	2026-1 2911	38	E
17	2026-1 3011	24	B
18	2026-1 3011	38	C
19	2026-2 2106	22	B
20	2026-2 2106	35	E